

Gráficos com ggplot2

Paulo Barros

Gerar visualizações de dados é tarefa comum em qualquer processo de análise. Inspecionar visualmente nossas variáveis nos permite observar padrões, detectar erros, identificar *outliers*, etc. Embora o R conte com sua máquina padrão para gerar visualizações, é possível obter gráficos muito mais elaborados e de maneira mais simples com o pacote `ggplot2` que faz parte do `tidyverse`.

Nessa sessão teremos uma breve introdução ao `ggplot2`, um pacote muito útil que implementa a *gramática dos gráficos* (*grammar of graphics*), um sistema coerente e elegante na descrição e construção de visualizações. Veremos como gerar alguns dos tipos de visualizações mais comuns, bem como modificar aspectos estéticos e textuais dos nossos gráficos. Isso nos ajudará na nossa próxima sessão onde discutiremos estatísticas descritivas.

The grammar of graphics

Todo gráfico em `ggplot2` é construído em um sistema de camadas que se combinam para formar uma visualização de dados.



Figure 1: Grammar Of Graphics/

Ao longo deste material provavelmente utilizaremos todas as camadas da imagem acima, no entanto, nosso foco no momento são as camadas principais de **Data**, **Aesthetics** e **Geometries**.

- **Data:** Aqui informamos qual conjunto de dados utilizaremos para o gráfico.
- **Aesthetics:** Nesta camada **mapeamos** cada variável aos eixos X e Y do gráfico.
- **Geometries:** Aqui decidimos qual tipo de gráfico (geometria) utilizar. Barras, Linhas, Pontos, Célula, etc.

Definidas estas três camadas, temos uma visualização básica em **ggplot**.

i Importante!

Como mencionamos anteriormente, o **ggplot** usa um **sistema de camadas**, e por isso **a ordem das camadas importa!** Na construção do gráfico é como se empilhássemos uma sobre a outra, assim, a camada adicionada por último fica no “topo” da visualização.

Nosso primeiro plot

```
library(palmerpenguins, quietly = T)
```

Attaching package: 'palmerpenguins'

The following objects are masked from 'package:datasets':

penguins, penguins_raw

```
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0
--
v dplyr      1.1.4      v readr      2.1.5
v forcats    1.0.0      v stringr    1.5.1
v ggplot2    3.5.2      v tibble     3.2.1
v lubridate  1.9.4      v tidyr      1.3.1
v purrr      1.0.4

-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts()
--
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all
conflicts to become errors
```

Para nossos exemplos nessa sessão vamos utilizar os dados do pacote `palmerpenguins`, caso não tenha o pacote pode instalá-lo com `install.packages("palmerpenguins")`.

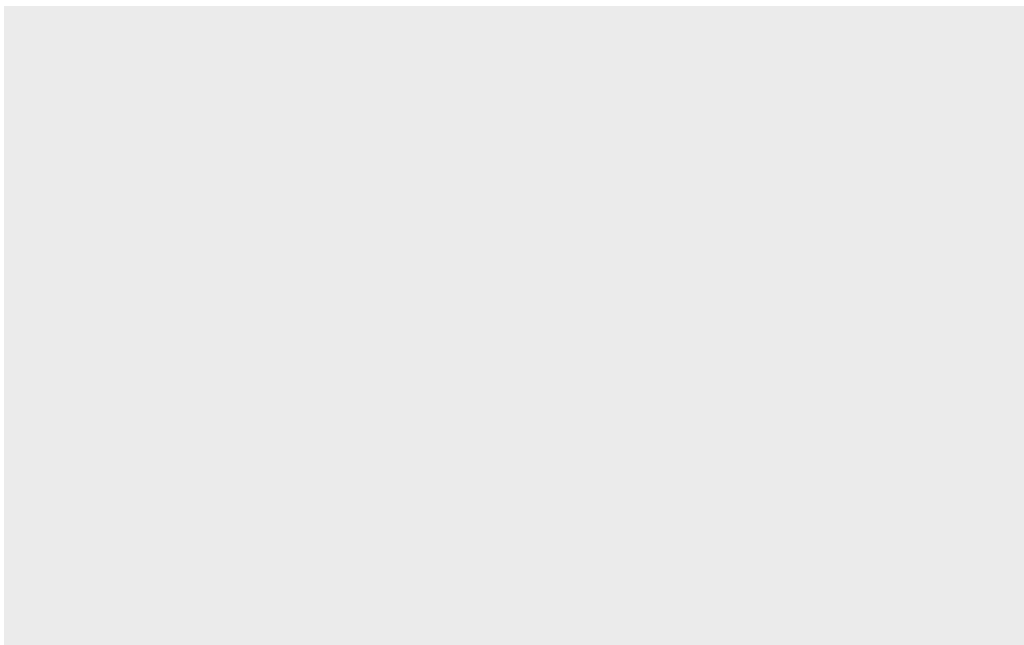
O pacote contém dados morfométricos de diferentes espécies de pinguins coletados em diferentes ilhas. Vamos dar uma olhada nos dados?

```
glimpse(penguins)
```

```
Rows: 344
Columns: 8
$ species      <fct> Adelie, Adelie, Adelie, Adelie, Adelie, Adelie,
Adelie~
$ island       <fct> Torgersen, Torgersen, Torgersen, Torgersen,
Torgersen~
$ bill_length_mm <dbl> 39.1, 39.5, 40.3, NA, 36.7, 39.3, 38.9, 39.2, 34.1,
~
$ bill_depth_mm <dbl> 18.7, 17.4, 18.0, NA, 19.3, 20.6, 17.8, 19.6, 18.1,
~
$ flipper_length_mm <int> 181, 186, 195, NA, 193, 190, 181, 195, 193, 190,
186~
$ body_mass_g   <int> 3750, 3800, 3250, NA, 3450, 3650, 3625, 4675, 3475,
~
$ sex          <fct> male, female, female, NA, female, male, female,
male~
$ year         <int> 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007,
2007~
```

Vamos construir nosso gráfico passo a passo. Primeiro, vamos definir nossa primeira camada, a de dados. A função `ggplot()` é a que utilizaremos para construir nosso gráfico base, e todas as camadas subsequentes serão adicionadas, literalmente, ao nosso gráfico utilizando um `+` ao final de cada linha do gráfico.

```
ggplot(data = penguins)
```

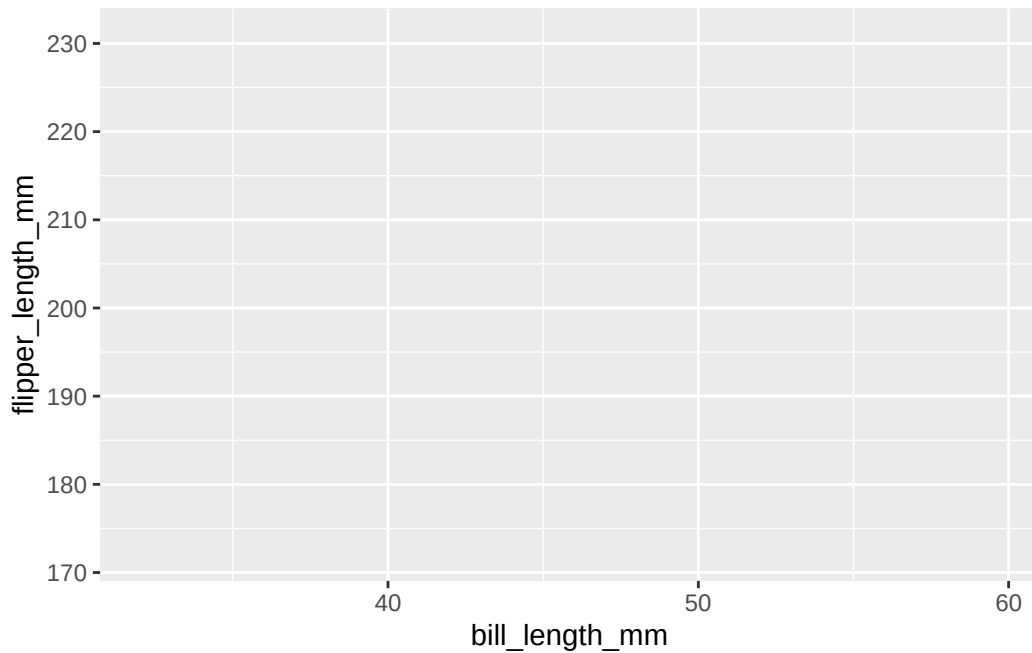


Estranho? Nosso gráfico só exibe até o momento nosso **canvas**, é como se nosso gráfico fosse uma folha em branco. Vamos adicionar agora nossa camada de mapeamento dos dados (**aesthetics**).

Será que existe alguma relação entre as variáveis `bill_length_mm` e `flipper_length_mm`? Pinguins com um bico maior também possuem maiores nadadeiras?

Para isso vamos usar o argumento `aes()` dentro da nossa função `ggplot()` e mapear cada variável em um eixo do gráfico.

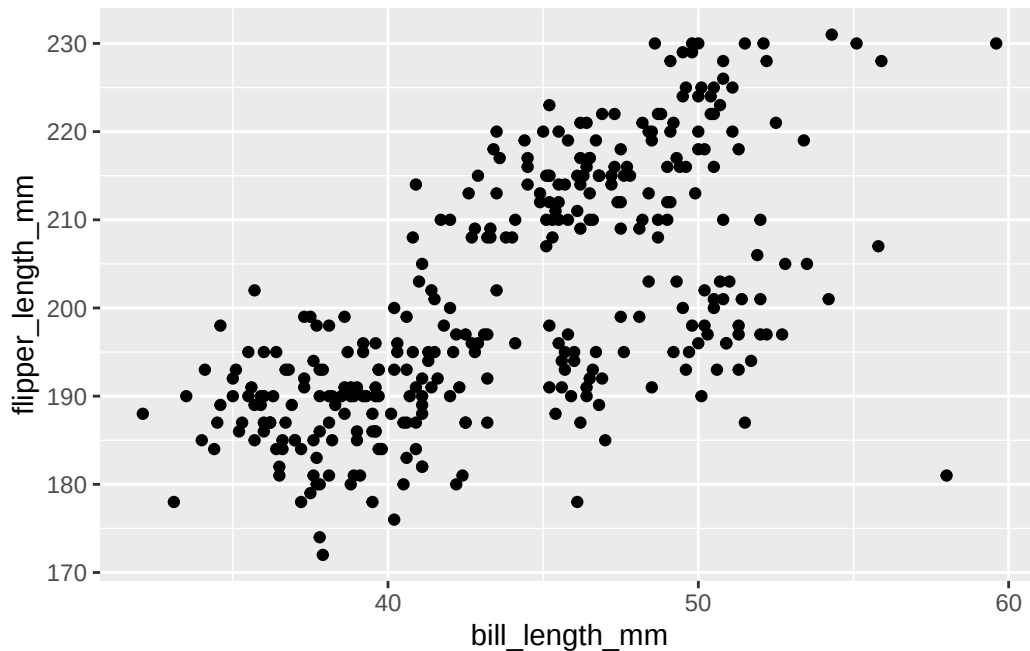
```
ggplot(data = penguins, aes(x = bill_length_mm, y = flipper_length_mm))
```



Nosso gráfico começa a tomar forma. Já podemos ver as unidades adicionadas em cada eixo, bem como os rótulos das nossas variáveis. Que tal utilizarmos um gráfico de pontos, ou **gráfico de dispersão** para observarmos a relação entre essas duas variáveis? Para isso vamos adicionar agora uma camada de **geometry** de pontos com a função `geom_point()`.

```
ggplot(data = penguins, aes(x = bill_length_mm, y = flipper_length_mm)) +  
  geom_point()
```

Warning: Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range (``geom_point()``).

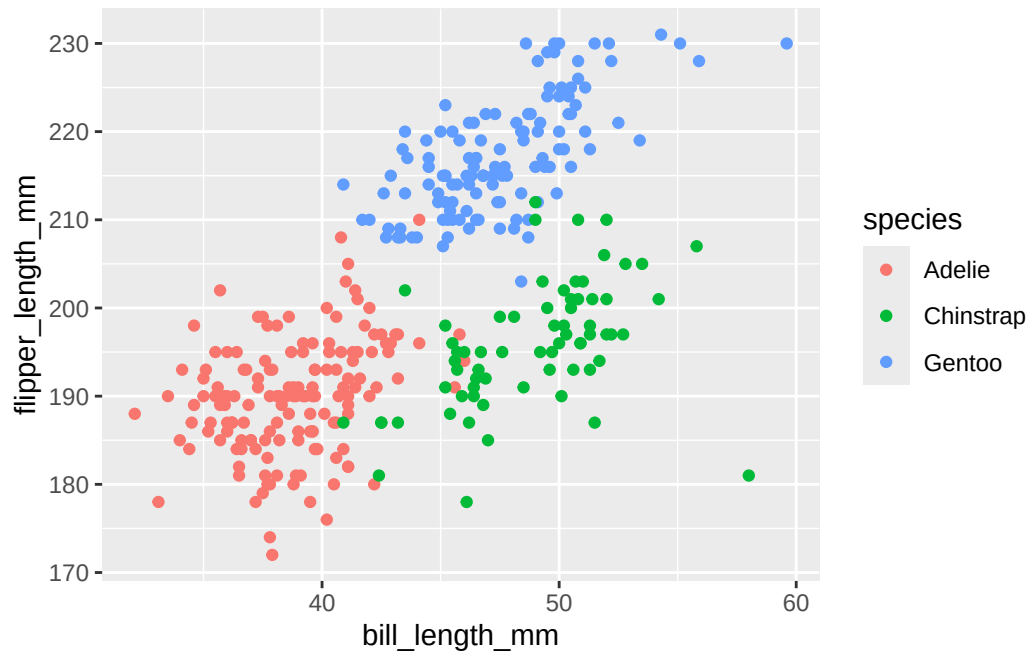


Realmente parece haver uma relação positiva entre as duas variáveis baseado na inspeção visual. Mas ainda podemos melhorar nosso gráfico.

Além de mapear nossas observações nos eixos, também podemos mapear variáveis categóricas facilitando assim a visualização de diferentes grupos nos dados. Para isso podemos declarar dentro do `aes()` uma variável categórica como `species` para colorir os grupos de observações.

```
ggplot(data = penguins,  
       aes(x = bill_length_mm,  
           y = flipper_length_mm,  
           color = species)) +  
  geom_point()
```

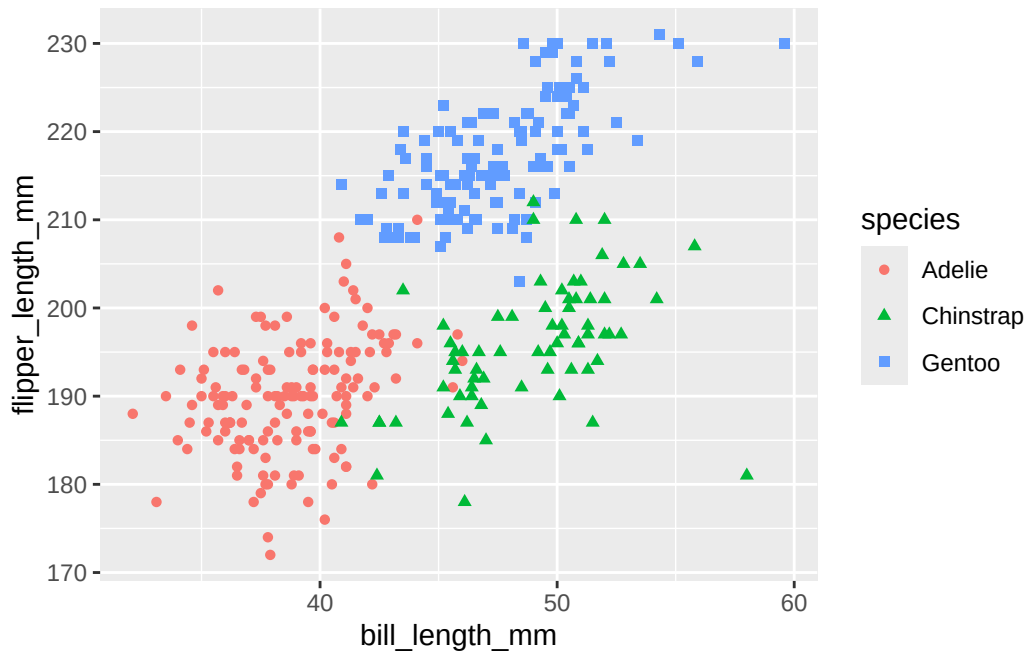
Warning: Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range (``geom_point()``).



Muito mais intuitivo não? Além do atributo `color`, ainda podemos mapear categorias a outros atributos como `shape`, para mapear um tipo de ponto para cada grupo dentro de `species`. Vamos tentar?

```
ggplot(data = penguins,  
  aes(x = bill_length_mm,  
    y = flipper_length_mm,  
    color = species,  
    shape = species)) +  
  geom_point()
```

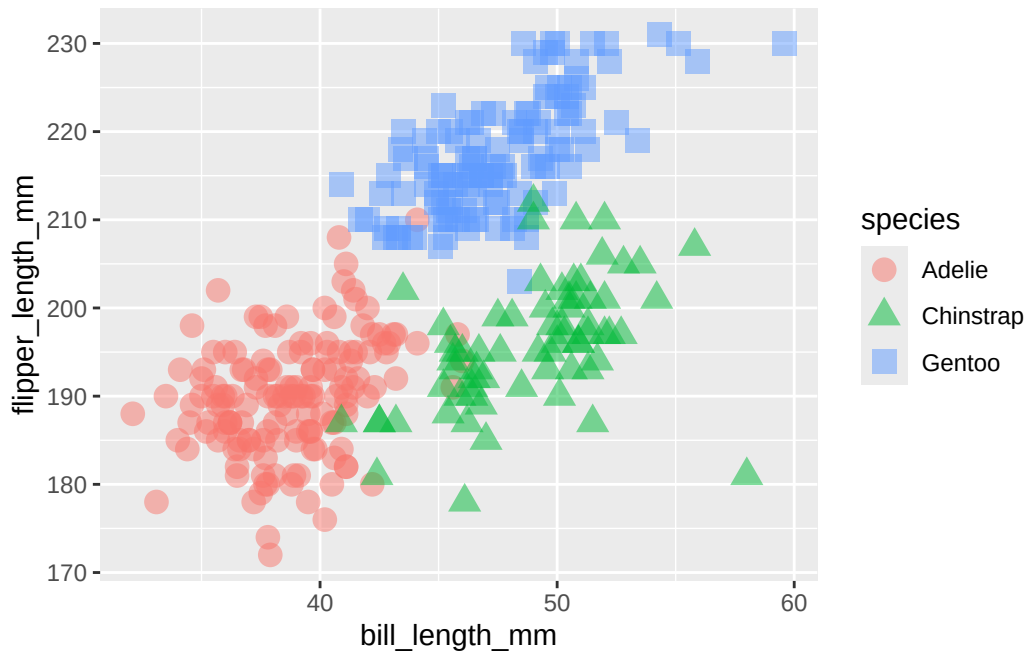
Warning: Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range
(`geom\_point()`).



Simples não? Podemos também modificar atributos específicos da camada de geometria, como seu tamanho, opacidade, etc. Vamos aumentar um pouco o tamanho dos pontos no nosso gráfico para ficar mais legível, e diminuir a opacidade de modo que os pontos que estejam sobrepostos possam ser visualizados.

```
ggplot(data = penguins,
       aes(x = bill_length_mm,
           y = flipper_length_mm,
           color = species,
           shape = species)) +
  geom_point(size = 4,
             alpha = 0.5)
```

Warning: Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range (``geom_point()``).

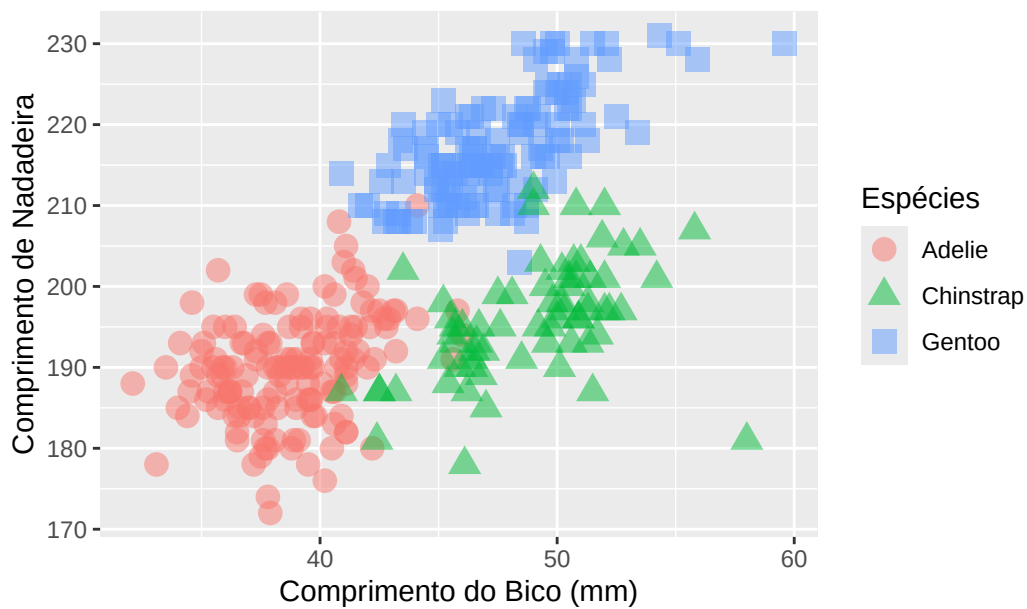


Podemos melhorar também a parte textual do nosso gráfico, incluindo um título principal, e também dando melhores títulos a nossos eixos. Para isso usamos outra camada, a de `labs()`, ou rótulos.

```
ggplot(data = penguins,
       aes(x = bill_length_mm,
           y = flipper_length_mm,
           color = species,
           shape = species)) +
  geom_point(size = 4,
             alpha = 0.5) +
  labs(title = "Relação entre Comprimento de Nadadeira e Bico em Pinguins de
    ↪ 3 espécies",
       x = "Comprimento do Bico (mm)",
       y = "Comprimento de Nadadeira",
       color = "Espécies",
       shape = "Espécies")
```

Warning: Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range
 (`geom\_point()`).

Relação entre Comprimento de Nadadeira e Bico em Pinguins

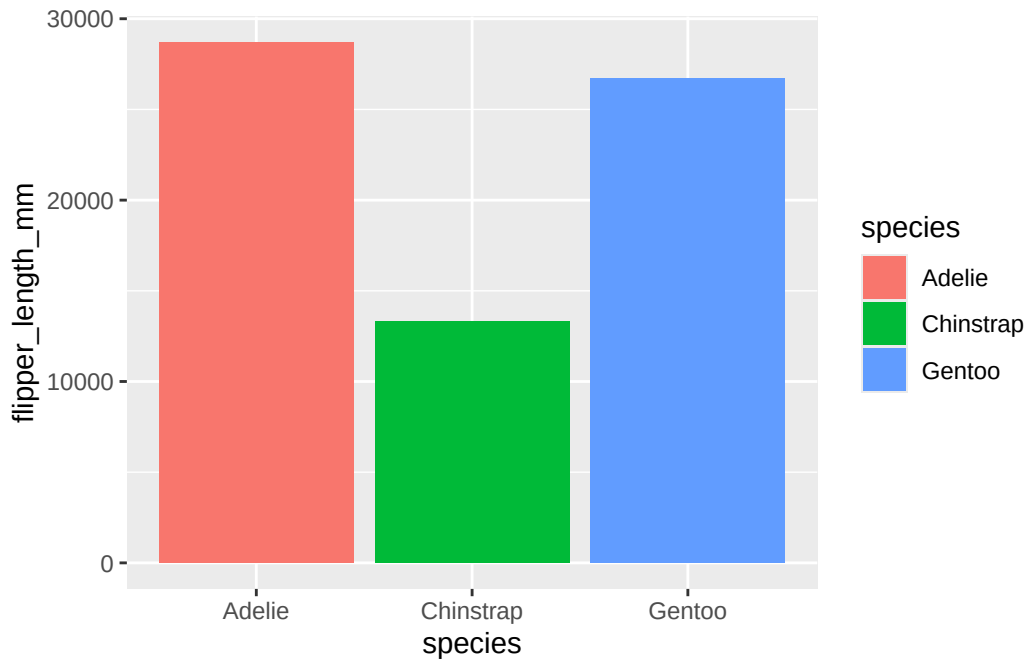


Geometrias

Outra visualização muito comum são gráficos de barra. A lógica segue a mesma, definimos os dados, o mapeamento e a geometria. Aqui temos uma diferença, já que queremos mapear em um dos eixos nossas espécies, e em outro nossa variável de interesse.

```
ggplot(data = penguins,  
       aes(x = species,  
           y = flipper_length_mm,  
           fill = species)) +  
  geom_bar(stat="identity")
```

Warning: Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range (``geom_bar()``).



Aqui precisamos adicionar ao `geom_bar()` o argumento `stat="identity"`, isso porque como não queremos calcular nenhuma estatística (frequência por exemplo), precisamos explicitar ao `ggplot` para que use os valores fornecidos pela nossa própria variável.

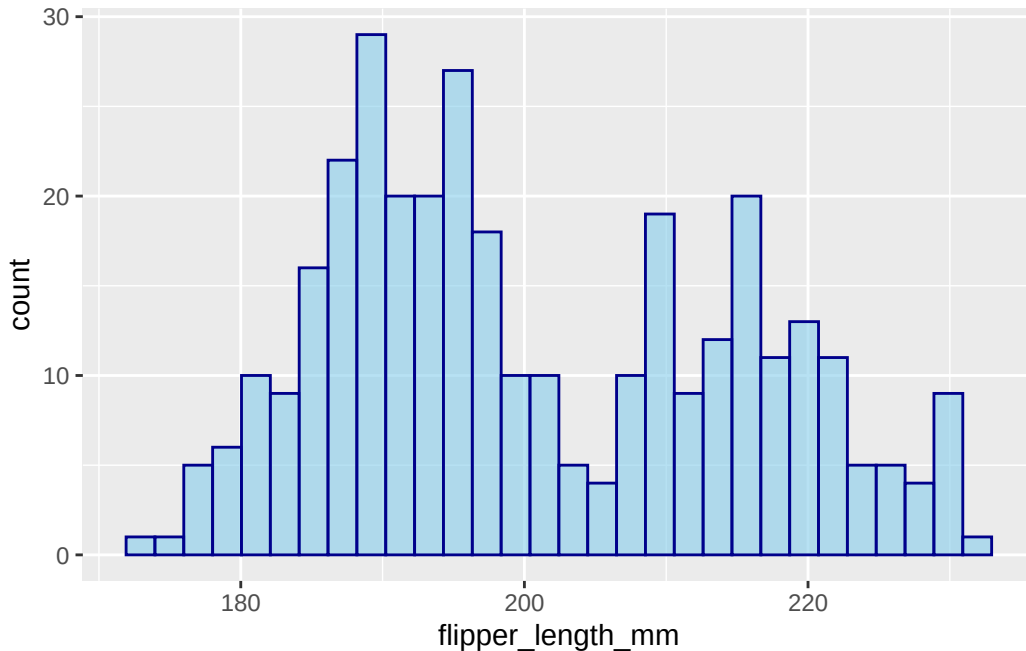
Em outras sessões veremos maneiras de manipular nossos conjuntos de dados de maneira que possamos plotar múltiplas variáveis em um único gráfico de barras.

Uma outra representação muito comum é o **Histograma**, que nos permite visualizar como estão distribuídas as observações de determinada variável. Podemos modificar diversos aspectos da geometria tornando o gráfico mais visualmente interessante.

```
ggplot(data = penguins,  
       aes(x = flipper_length_mm)) +  
  geom_histogram(fill = "skyblue", color = "darkblue", alpha = 0.6)
```

``stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value with `binwidth`.`

Warning: Removed 2 rows containing non-finite outside the scale range (``stat_bin()``).

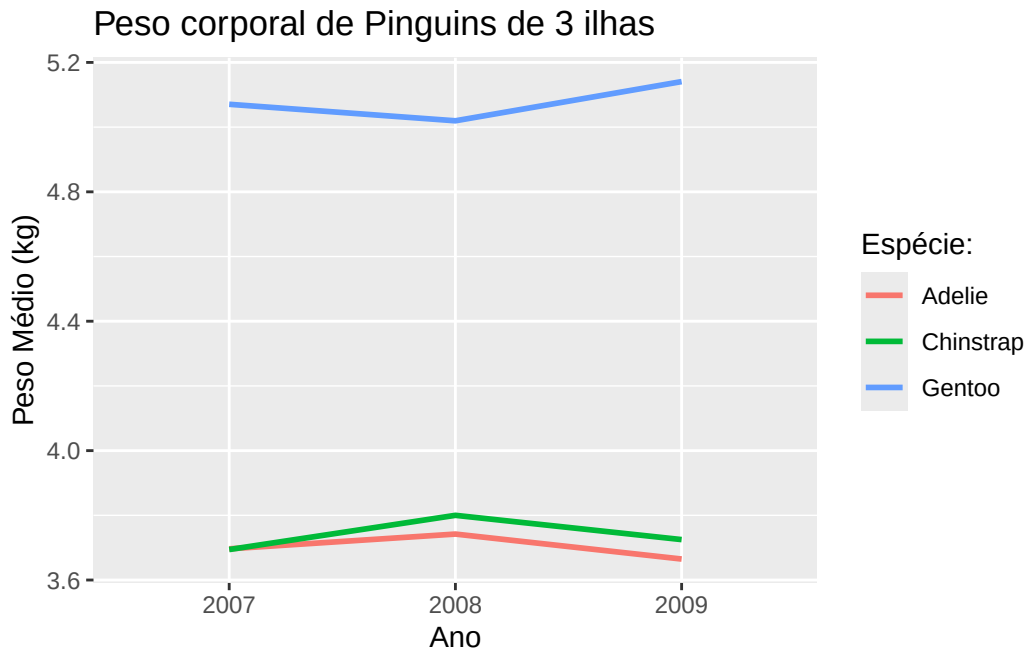


Gráficos de linha são excelentes visualizações para comparar mudanças ao longo de um gradiente como tempo, concentrações, etc. Para criarmos uma série de dados que possam ser plotadas em um gráfico de linhas vamos fazer algumas transformações nos nossos dados, mas não se preocupe se não entender as operações agora, ao longo do material você irá explorar esses conceitos e operações com detalhes.

Eu quero comparar como o peso corporal `body_mass_g` variou ao longo do tempo `year` entre as espécies.

```
penguins |>
  group_by(species, year) |>
  mutate(body_mass_kg = body_mass_g/1000) |>
  summarize(mean_bm = mean(body_mass_kg, na.rm = TRUE)) |>
  ggplot(aes(x = factor(year), y = mean_bm, group = species, color =
    ↪ species)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  labs(title = "Peso corporal de Pinguins de 3 ilhas",
       x = "Ano",
       y = "Peso Médio (kg)",
       color = "Espécie:")
```

``summarise()`` has grouped output by 'species'. You can override using the ``groups`` argument.



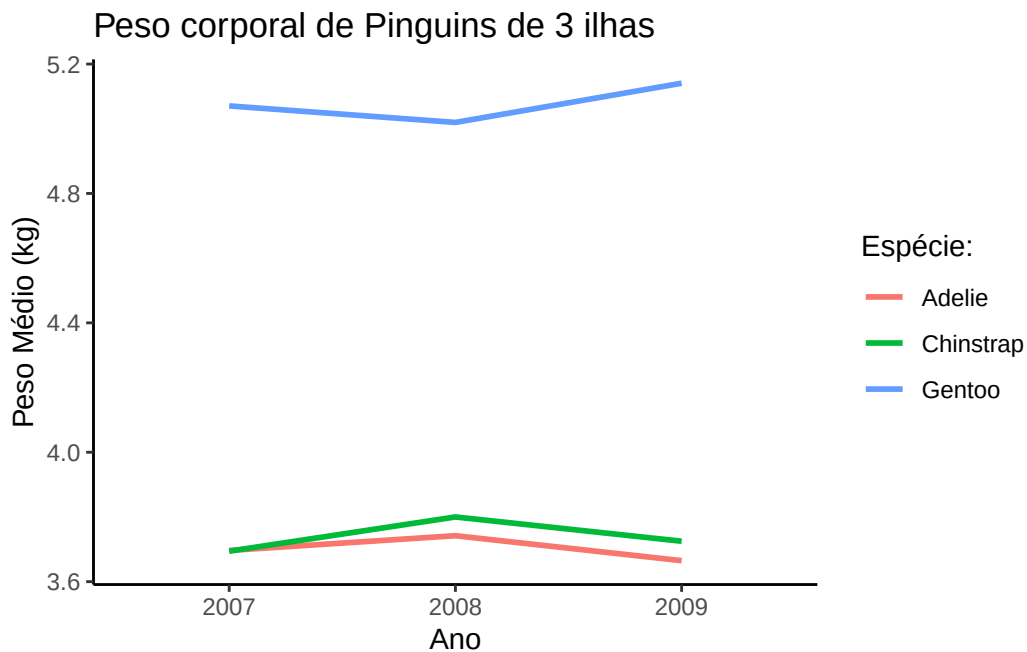
Uma outra camada do `ggplot` é a de temas. Podemos aplicar temas pré-definidos no pacote, ou em pacotes extras como `ggthemes`, bem como podemos construir temas do zero. Para utilizar um tema pré definido basta invocar `theme_` e as opções aparecerão. Experimente e veja as diferenças e aplicabilidades de cada tema.

◆ <code>theme_bw</code>	<code>{ggplot2}</code>
◆ <code>theme_classic</code>	<code>{ggplot2}</code>
◆ <code>theme_dark</code>	<code>{ggplot2}</code>
◆ <code>theme_get</code>	<code>{ggplot2}</code>
◆ <code>theme_gray</code>	<code>{ggplot2}</code>
◆ <code>theme_grey</code>	<code>{ggplot2}</code>
◆ <code>theme_light</code>	<code>{ggplot2}</code>
◆ <code>theme_linedraw</code>	<code>{ggplot2}</code>
◆ <code>theme_minimal</code>	<code>{ggplot2}</code>

Não abordarei a construção de temas nesse material, mas é bem fácil encontrar na própria documentação do pacote como fazê-lo.

```
penguins |>
  group_by(species, year) |>
  mutate(body_mass_kg = body_mass_g/1000) |>
  summarize(mean_bm = mean(body_mass_kg, na.rm = TRUE)) |>
  ggplot(aes(x = factor(year), y = mean_bm, group = species, color =
    ↪ species)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  labs(title = "Peso corporal de Pinguins de 3 ilhas",
       x = "Ano",
       y = "Peso Médio (kg)",
       color = "Espécie:") +
  theme_classic()
```

`summarise()` has grouped output by 'species'. You can override using the `groups` argument.



A versatilidade do `ggplot` permite a criação de visualizações de dados complexas e bastante informativas. Uma coisa importante é sempre ter em mente que planejar o objetivo de sua visualização é o mais fundamental. Uma vez que se sabe a ideia que desejamos transmitir, transformar os dados para o formato ideal e montar a imagem é bastante intuitivo. Ao longo deste curso praticaremos bastante a criação de gráficos.